



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

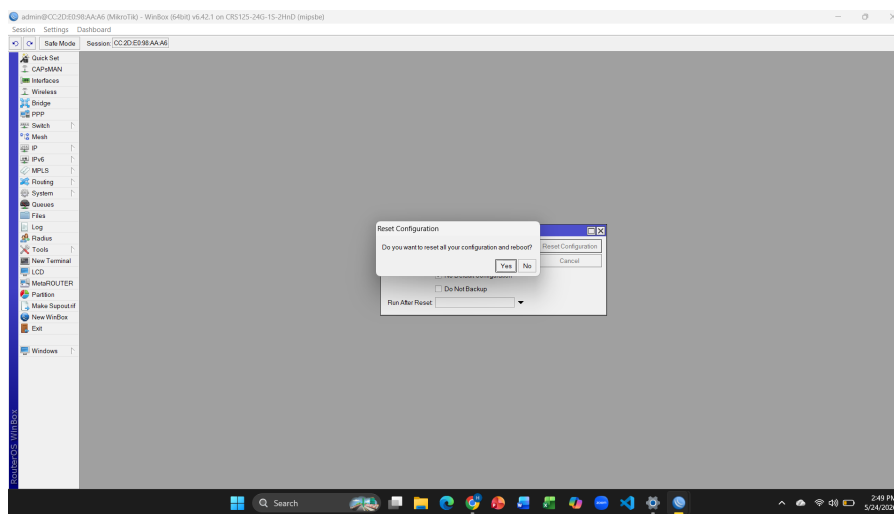
24 Mei 2026

1 Praktikum 1: Routing Statis

1.1 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration**.

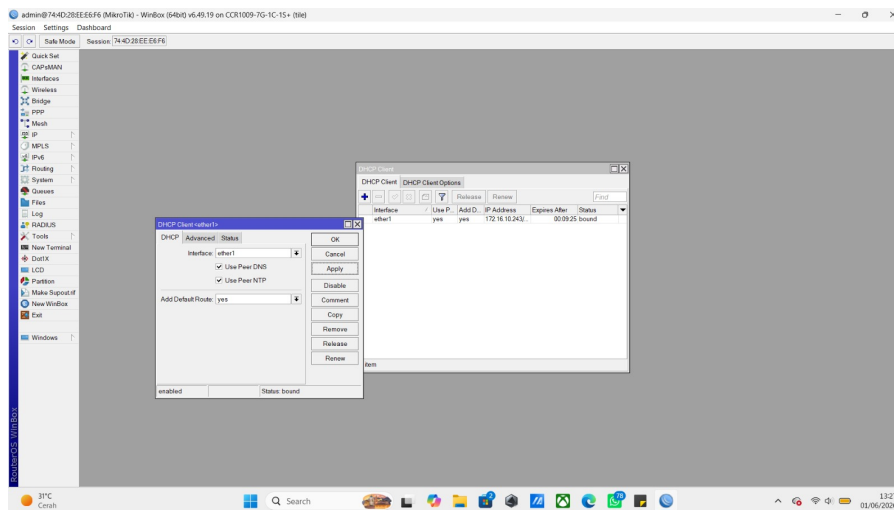


Gambar 1: Tampilan Jendela Dialog Reset Configuration di Winbox

1.2 Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom Interface.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.

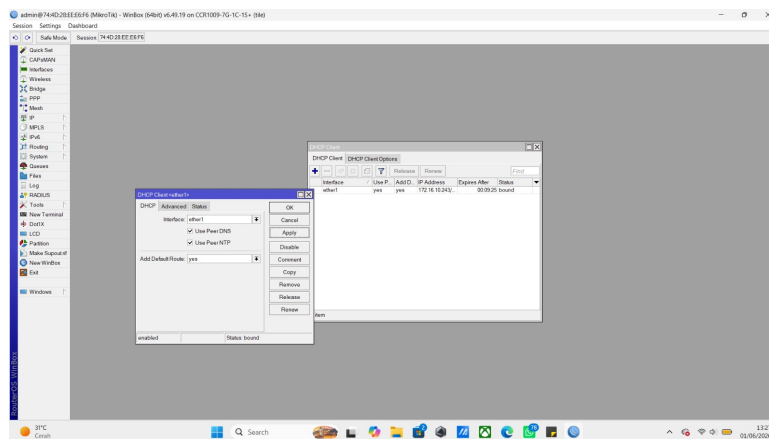


Gambar 2: Status DHCP Client Router A telah Bound

1.3 Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik tombol **+** (Add).
3. Masukkan Address: **10.10.10.1/30**.
4. Pilih Interface: **ether2**.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



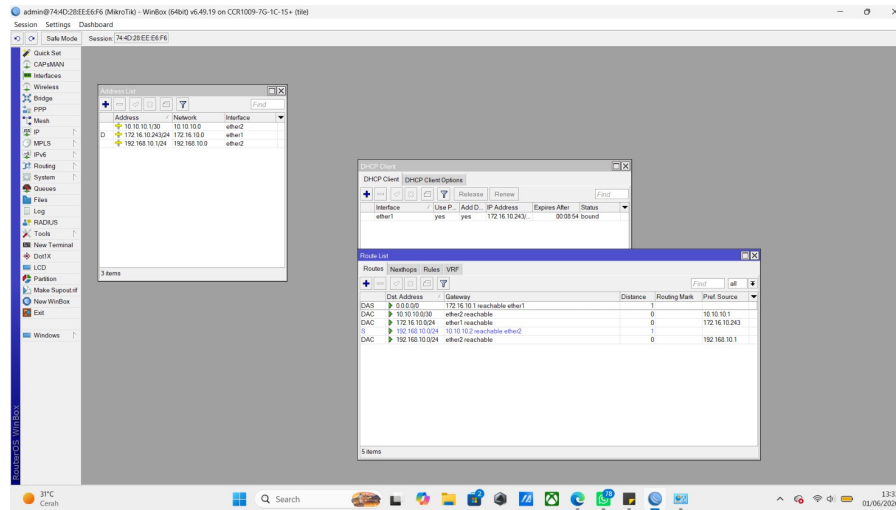
Gambar 3: Penambahan IP Address pada interface ether2 Router A

1.4 Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).

3. Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
4. Isi Gateway: 10.10.10.2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

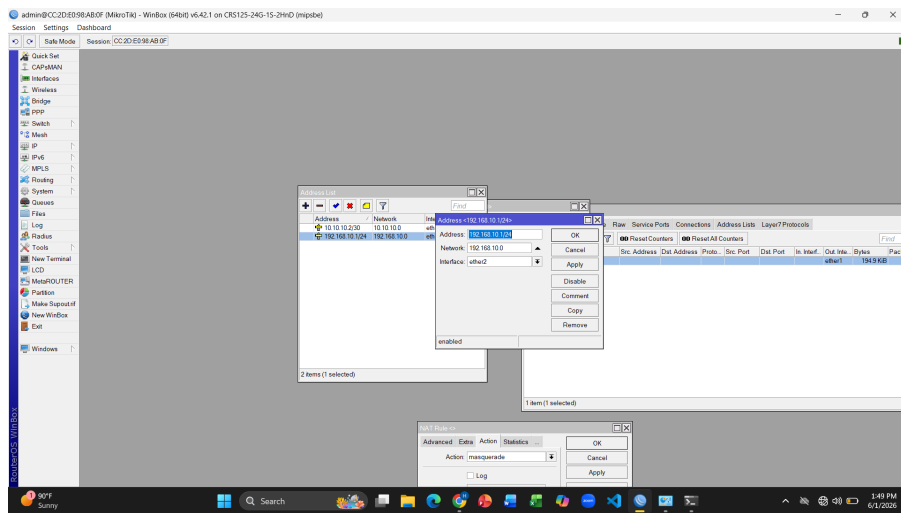


Gambar 4: Konfigurasi Tabel IP Route pada Router A

1.5 Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
3. Klik tombol **+** (Add).
4. Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
5. Pilih Interface: **ether2**.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. *Abaikan ip pada ether3.*

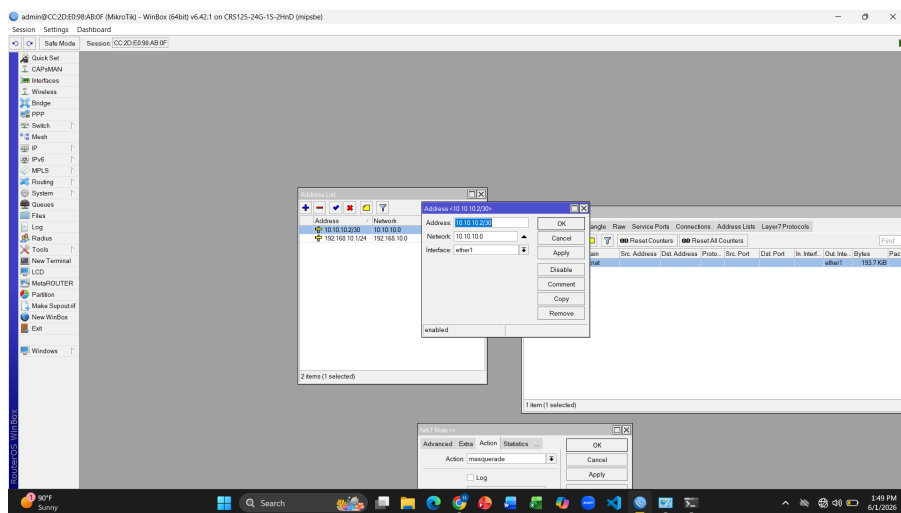


Gambar 5: Konfigurasi IP Gateway Client pada ether2 Router B

1.6 Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

1. Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol **+** (Add).
2. Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: **ether1**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 6: Konfigurasi IP Interkoneksi Link Point-to-Point pada ether1 Router B

1.7 Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

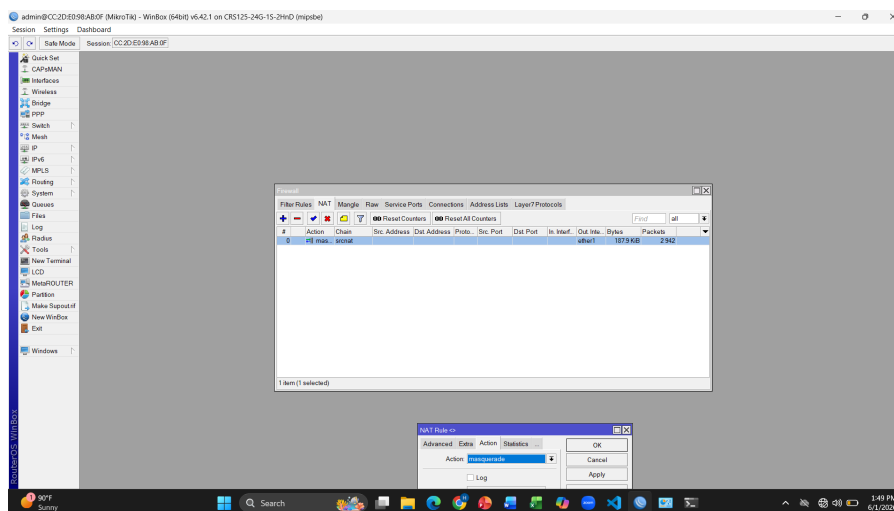
1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (Add).

3. Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
4. Isi Gateway: 10.10.10.1.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.8 Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

1. Kembali ke Winbox Router B, masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
2. Klik tombol **+** (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**, ubah Chain menjadi srcnat.
4. Atur Out. Interface menjadi **ether1**.
5. Geser ke tab **Action**, ubah Action menjadi masquerade.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.



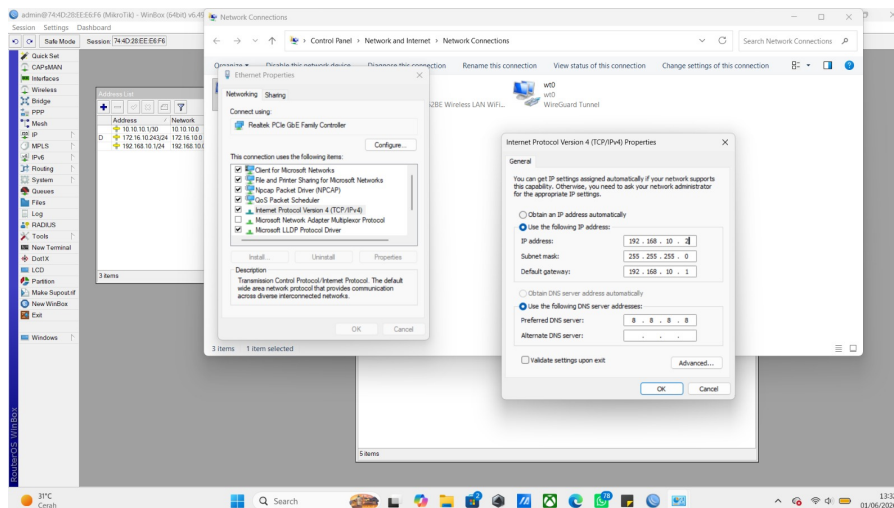
Gambar 7: Konfigurasi Firewall NAT Masquerade pada Router B

1.9 Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

1. Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings).
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties.
3. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
4. Pilih *Use the following IP address* dan isi:
 - IP address: 192.168.10.2

- Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.10.1
5. Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
6. Klik **OK**.

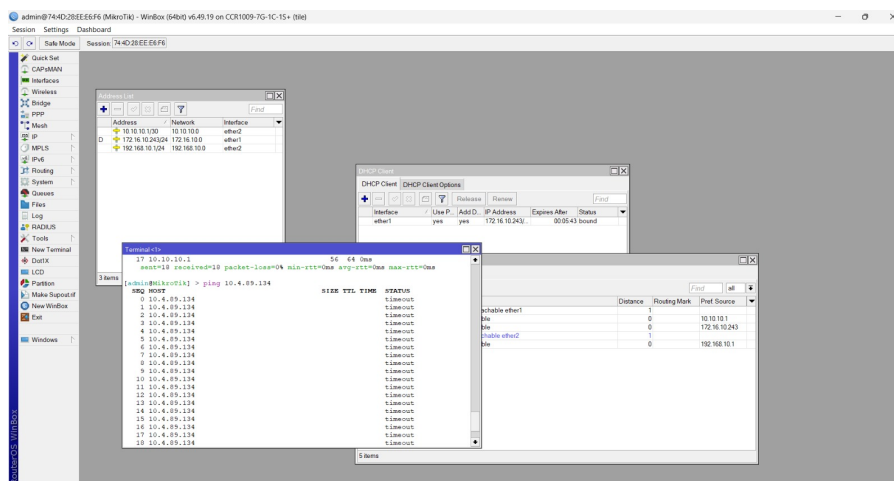


Gambar 8: Pengaturan Parameter IPv4 Manual Properti Windows Client

1.10 Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Gateway Router B: ping 192.168.10.1
3. Ping ke Gateway Router A: ping 10.10.10.1
4. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): ping 10.4.89.134



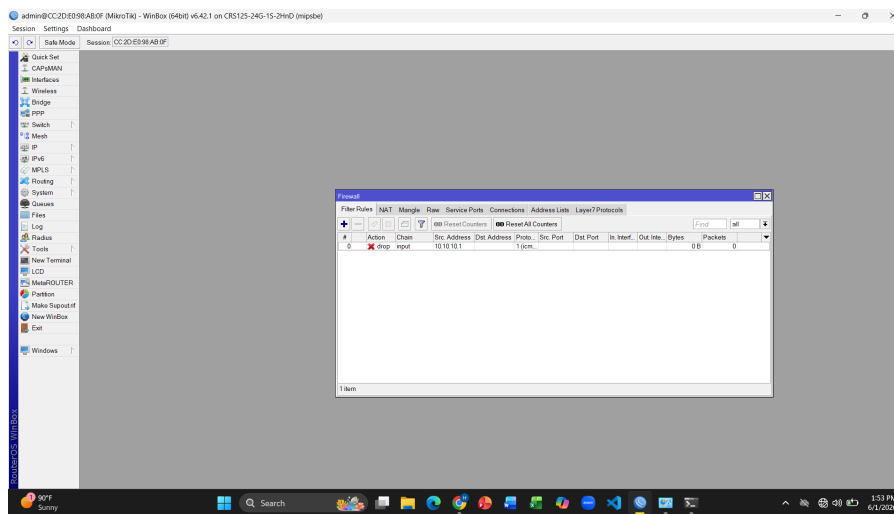
Gambar 9: Log Output Balasan Sukses Ping dari Jendela CMD Client

2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

2.1 Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

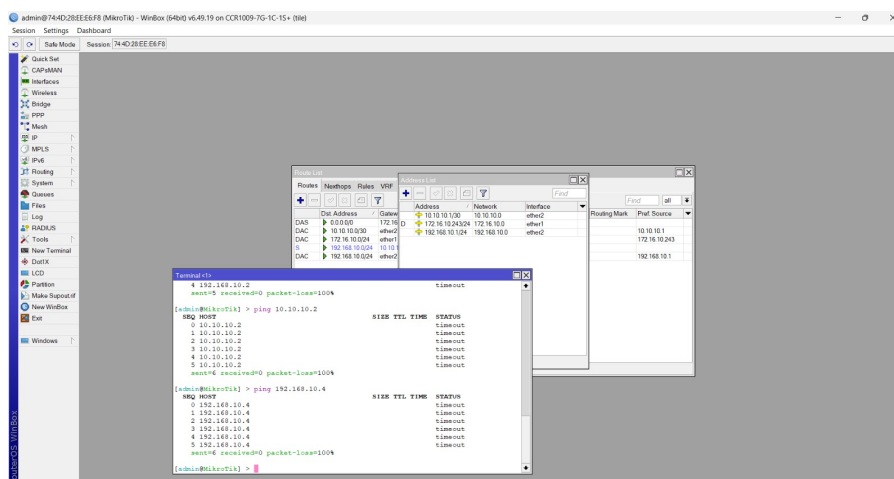
1. Buka Winbox Router B → menu **IP** → **Firewall** → tab **Filter Rules**.
2. Klik tombol **+** (Add). Atur tab **General**: Chain = input, Src. Address = 10.10.10.1, Protocol = icmp.
3. Atur tab **Action**: Action = drop. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 10: Pembuatan Aturan Filter Rules Chain Input Drop di Router B

2.2 Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2 (Hasil: **Timeout**)
3. Lakukan ping ke IP PC Client: ping 192.168.10.2 (Hasil: **Reply**)

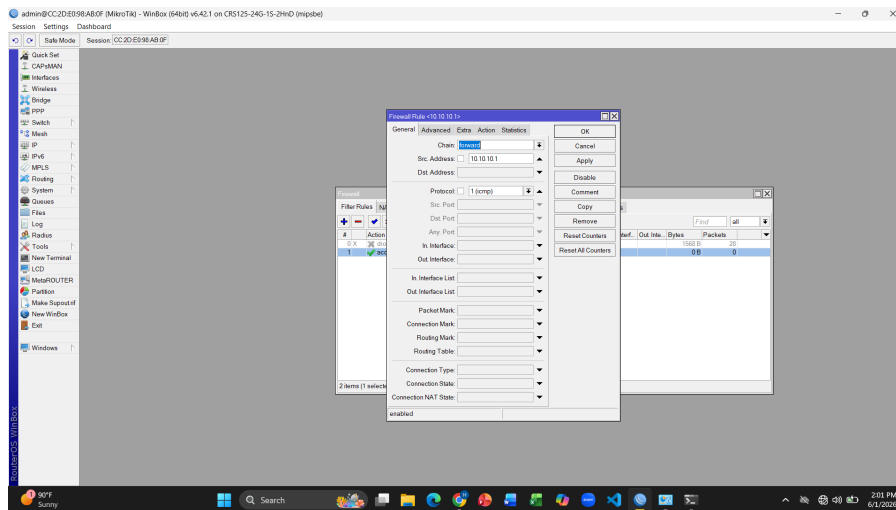


Gambar 11: Hasil Pengujian Paket ICMP Input dan Forward pada Terminal Router A

2.3 Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

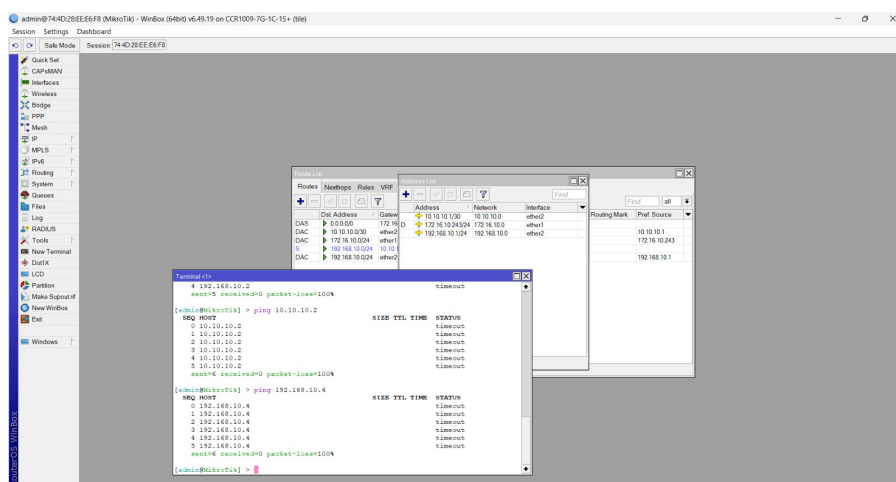
1. Di Winbox Router B, nonaktifkan (disable) aturan input sebelumnya.
2. Klik tombol + (Add). Atur tab **General**: Chain = forward, Src. Address = 10.10.10.1, Protocol = icmp.
3. Atur tab **Action**: Action = drop. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 12: Kondisi Daftar Filter Rules dengan Aturan Forward Berstatus Aktif

2.4 Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

1. Kembali ke New Terminal di Router A.
2. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2 (Hasil: **Reply**)
3. Lakukan ping ke IP PC Client: ping 192.168.10.2 (Hasil: **Timeout**)



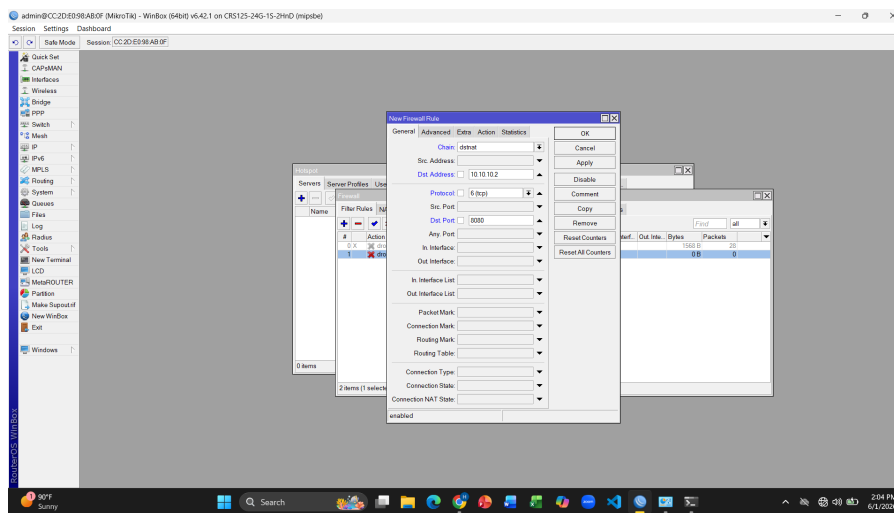
Gambar 13: Hasil Pengujian Ulang Paket ICMP setelah Aturan Forward Diterapkan

3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

3.1 Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Mengaktifkan pemelolan paket port luar 8080 menuju IP target lokal port 80.

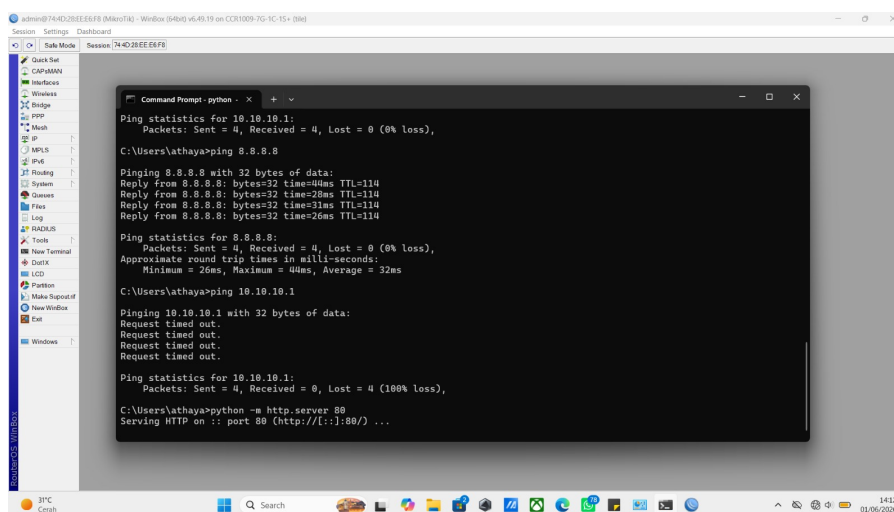
1. Buka Winbox Router B → **IP** → **Firewall** → tab **NAT**. Klik **+**.
2. Tab **General**: Chain = dstnat, Dst. Address = 10.10.10.2, Protocol = 6 (tcp), Dst. Port = 8080.
3. Tab **Action**: Action = dst-nat, To Addresses = 192.168.10.2, To Ports = 80. Klik **OK**.



Gambar 14: Konfigurasi Aturan Destination NAT Port Forwarding pada Router B

3.2 Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

1. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
2. Jalankan perintah: `python -m http.server 80`

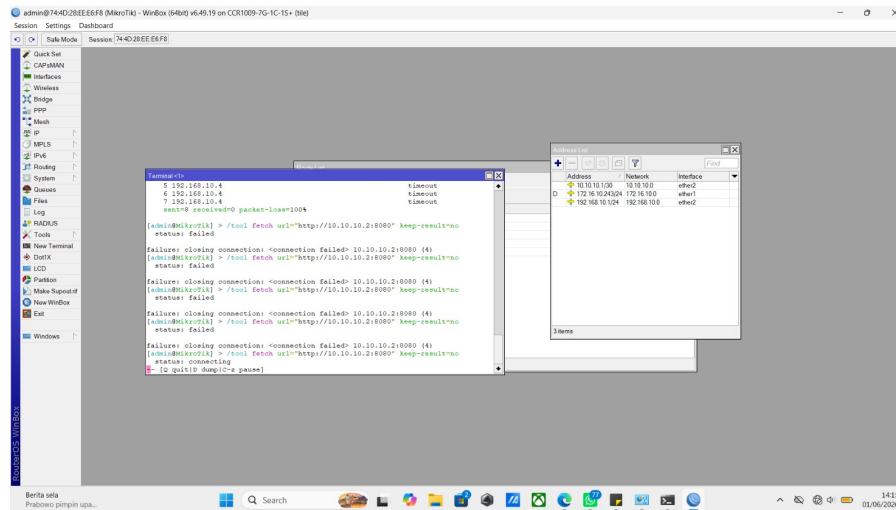


Gambar 15: Inisialisasi Mengaktifkan Web Server HTTP Internal Menggunakan Python

3.3 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Jalankan perintah fetch:

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
2
```



Gambar 16: Log Keberhasilan Pengunduhan Data Menggunakan Tool Fetch Router A

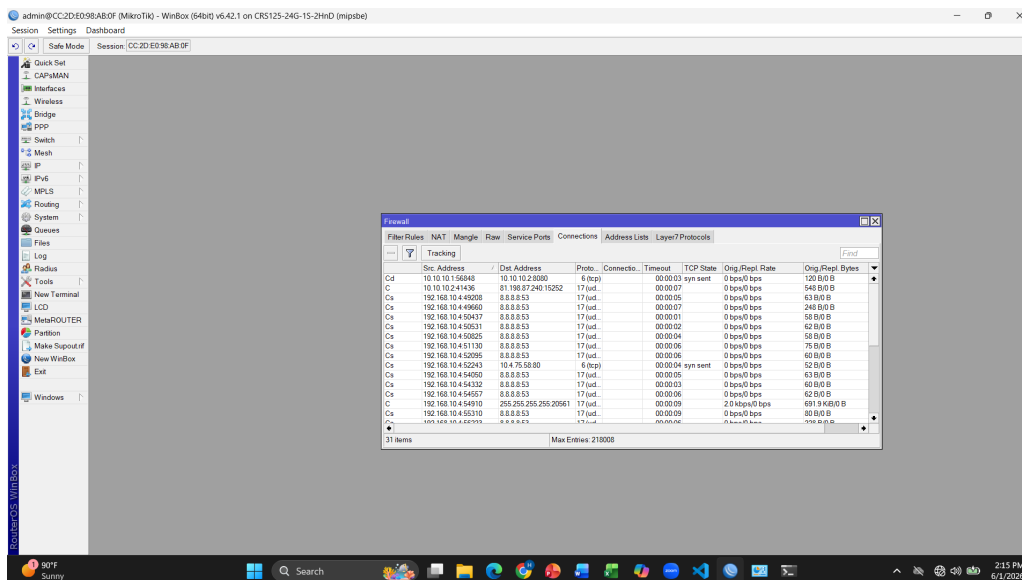
3.4 Langkah 4: Mengamati Connection Tracking & Dokumentasi Hasil

[Hasil Log Terminal Router A]

```
status: connecting
status: downloading
downloaded: 1KiB
finished: success
```

[Hasil Pelacakan Firewall Filter Connection Router B]

- **Protocol:** tcp, **Dst. Address:** 10.10.10.2:8080
- **Reply Src. Address:** 192.168.10.2:80
- **TCP State:** established / syn-received



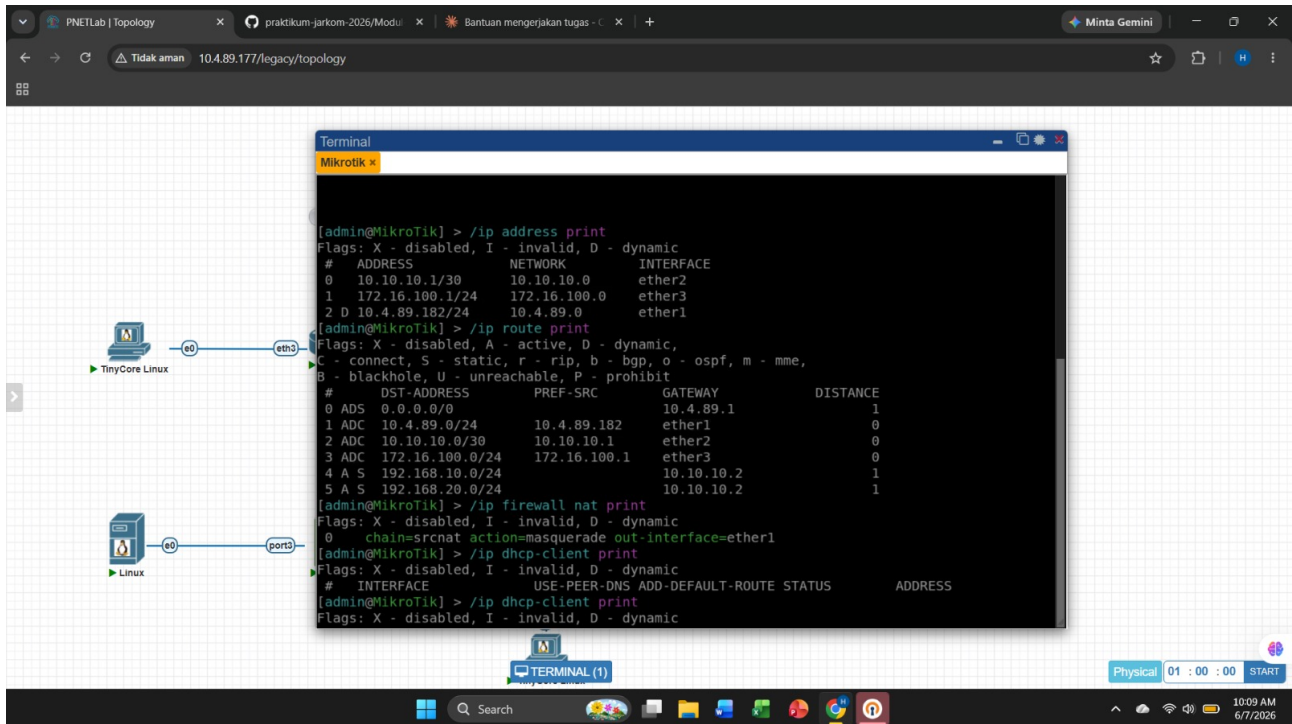
Gambar 17: Detail Catatan Pemetaan Translasi IP pada Tab Connections Router B

4 Analisis Hasil Percobaan

Pada Praktikum 1, konfigurasi routing statis dan NAT berhasil menghubungkan jaringan lokal 192.168.10.0/24 dengan jaringan luar melalui Router A dan Router B. Hasil pengujian ping menunjukkan bahwa PC Client dapat berkomunikasi dengan kedua router serta jaringan luar, sehingga dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing dan NAT *masquerade* telah berjalan dengan baik. Pada Praktikum 2, pengujian Firewall Filter menunjukkan perbedaan fungsi chain input dan chain forward. Ketika rule diterapkan pada chain input, ping menuju Router B terblokir namun ping ke PC Client tetap berhasil. Sebaliknya, saat rule diterapkan pada chain forward, ping ke Router B tetap berhasil sedangkan ping ke PC Client terblokir. Hasil ini sesuai dengan fungsi masing-masing chain pada Mikrotik. Pada Praktikum 3, konfigurasi *Port Forwarding* berhasil mengalihkan trafik dari alamat 10.10.10.2:8080 menuju Web Server pada 192.168.10.2:80. Keberhasilan konfigurasi dibuktikan dengan respons yang diterima saat menjalankan perintah `/tool fetch` dari Router A. Saat dilakukan pengamatan pada menu IP > Firewall > Connections, terlihat adanya entri koneksi hasil translasi NAT yang muncul selama proses komunikasi berlangsung. Entri tersebut kemudian menghilang setelah transfer data selesai karena fitur *Connection Tracking* hanya menyimpan koneksi yang masih aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelacakan koneksi pada RouterOS bekerja sebagaimana mestinya.

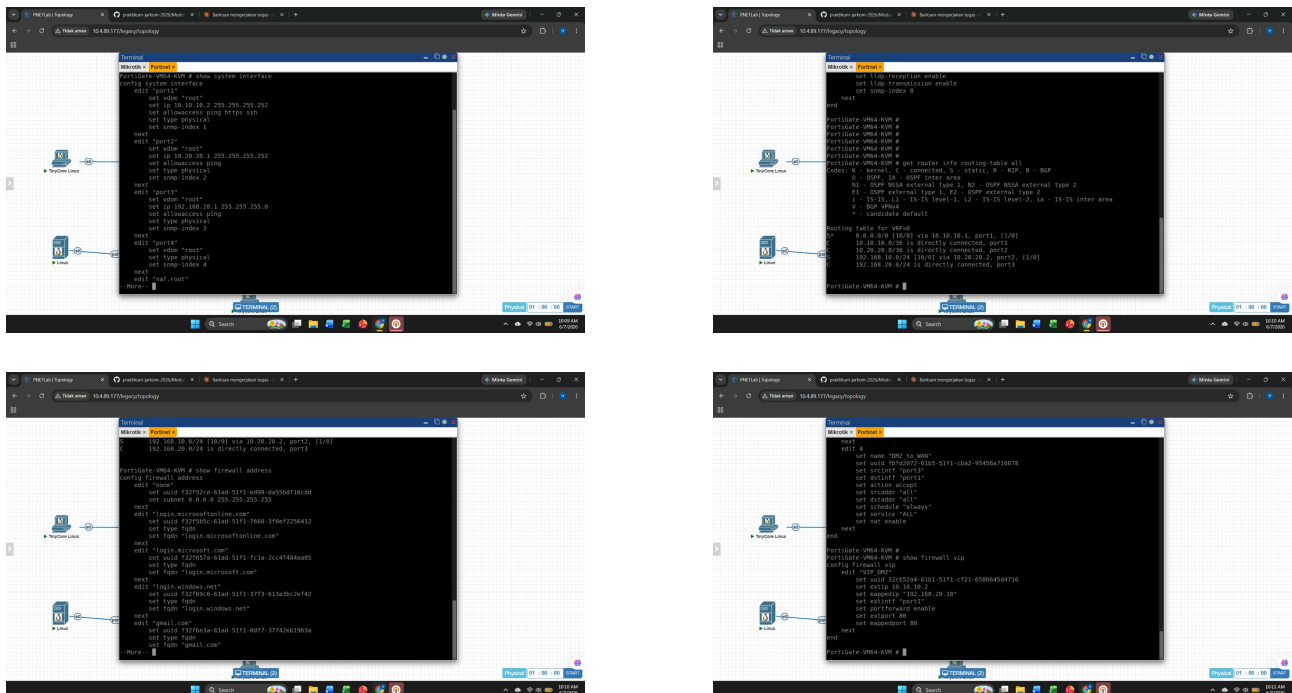
5 Hasil Tugas Modul

5.1 Konfigurasi Mikrotik



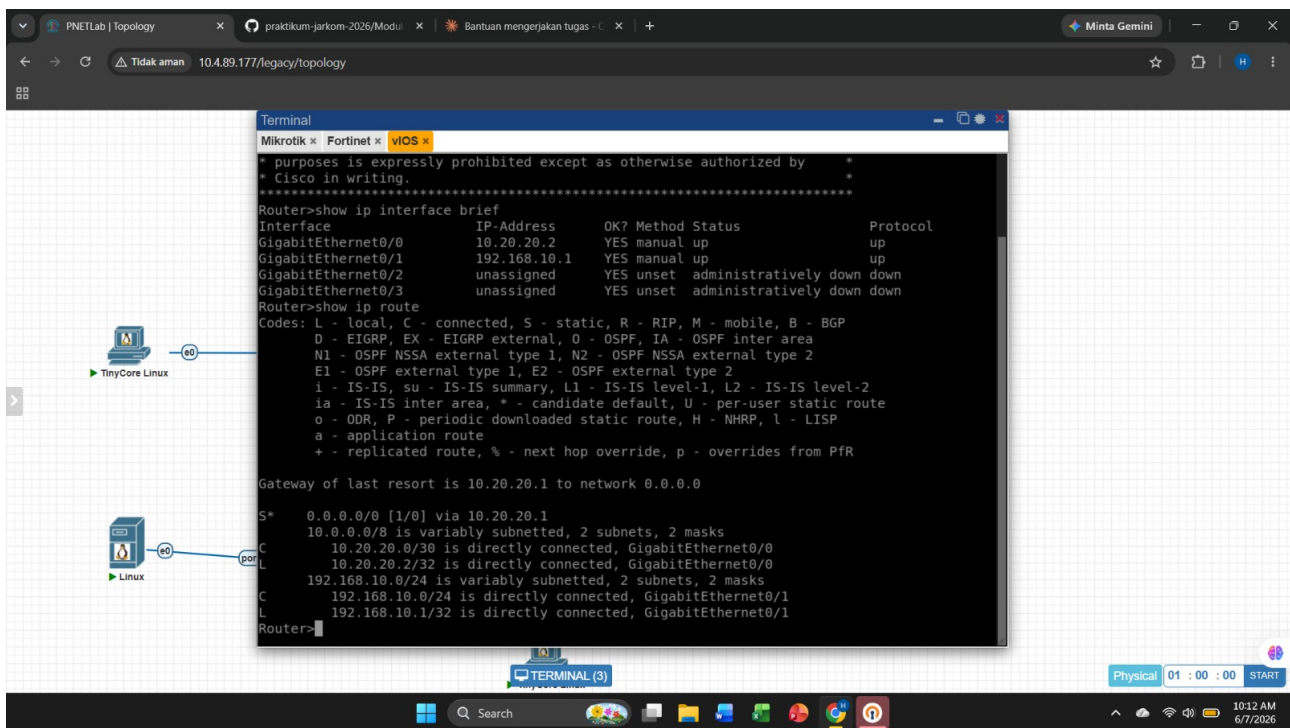
Gambar 18: Konfigurasi Mikrotik

5.2 Konfigurasi Fortinet



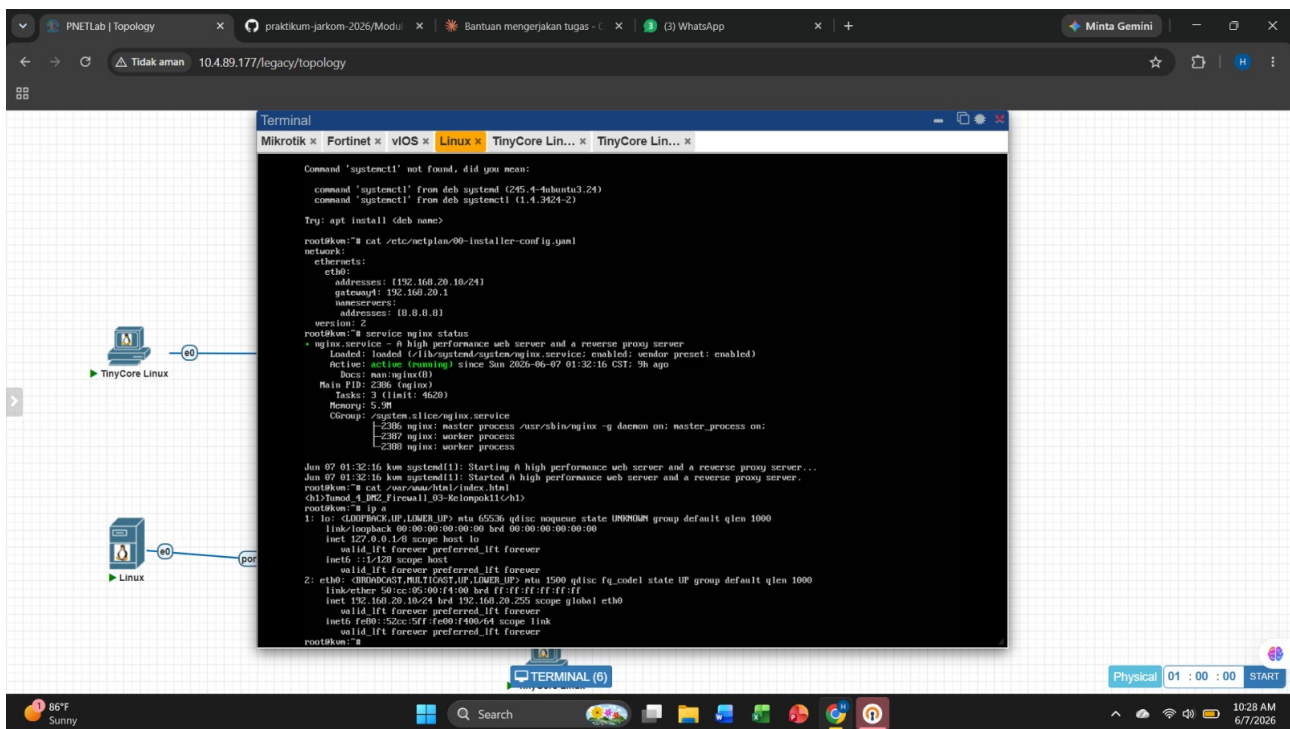
Gambar 19: Konfigurasi Fortinet

5.3 Konfigurasi Cisco



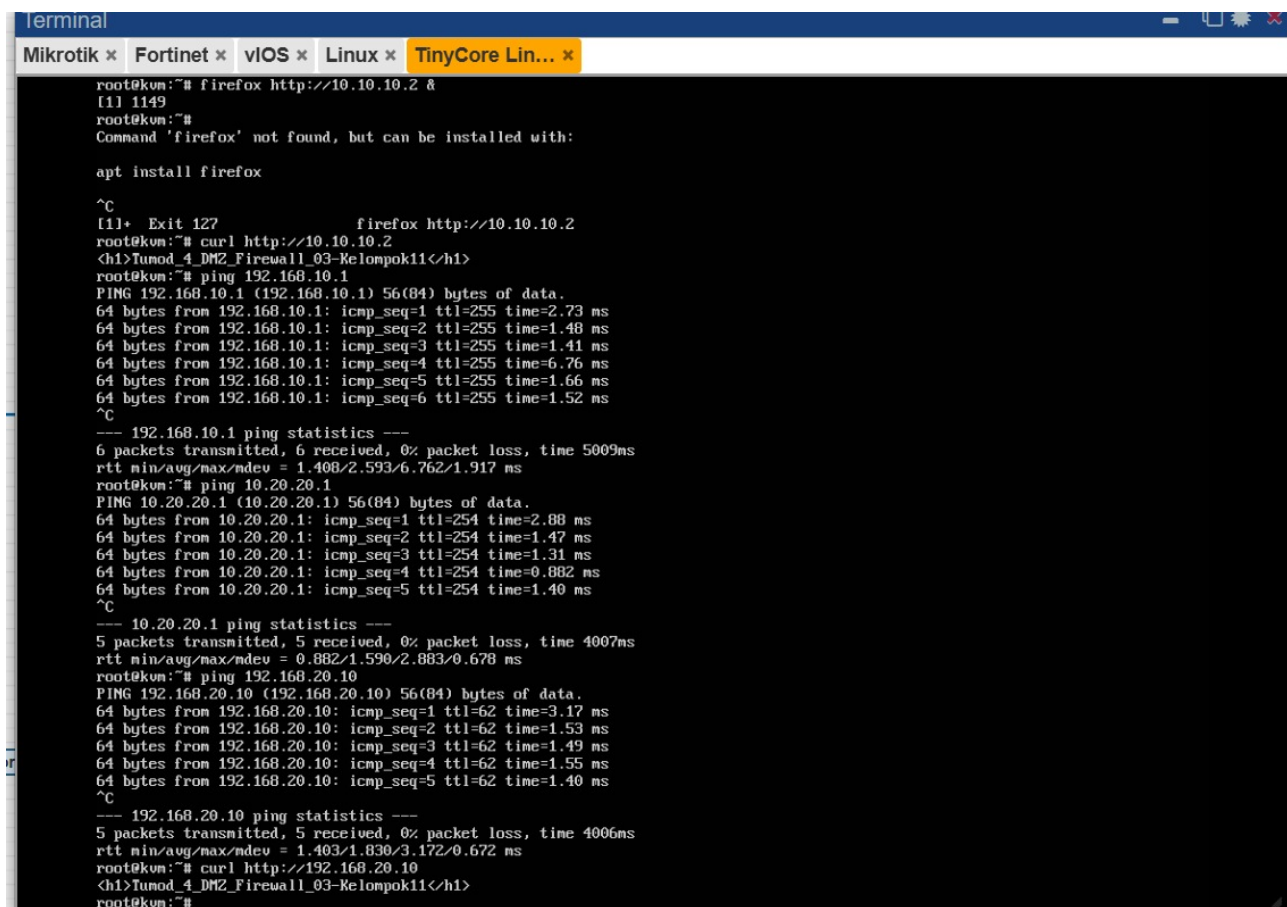
Gambar 20: Konfigurasi Cisco

5.4 Konfigurasi Linux



Gambar 21: Konfigurasi Linux

5.5 Pengujian TinyCore LAN



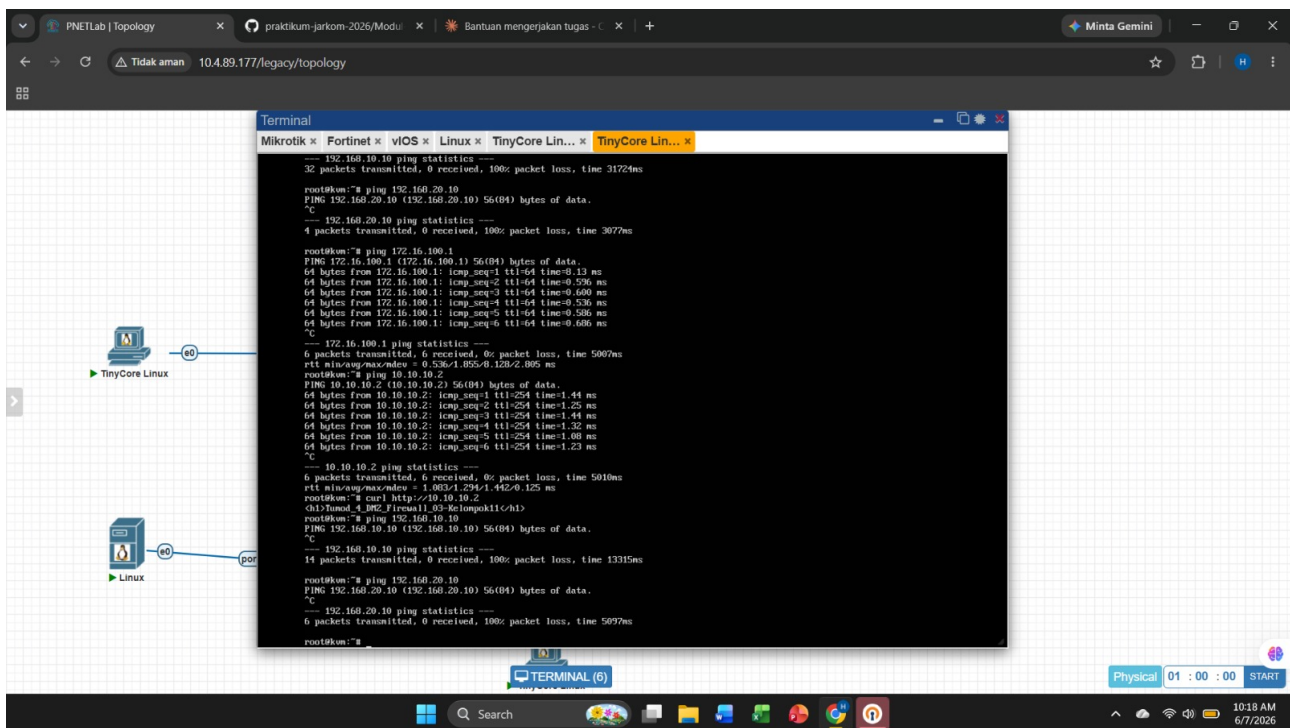
```
terminal
Mikrotik x Fortinet x vIOS x Linux x TinyCore Lin... x
root@kun:~# firefox http://10.10.10.2 &
[1] 1149
root@kun:~#
Command 'firefox' not found, but can be installed with:

apt install firefox

^C
[1]+  Exit 127                  firefox http://10.10.10.2
root@kun:~# curl http://10.10.10.2
<h1>Tunod_4_DMZ_Firewall_03-Kelompok11</h1>
root@kun:~# ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.73 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=6.76 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.66 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.52 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.408/2.593/6.762/1.917 ms
root@kun:~# ping 10.20.20.1
PING 10.20.20.1 (10.20.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.20.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.88 ms
64 bytes from 10.20.20.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.47 ms
64 bytes from 10.20.20.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.31 ms
64 bytes from 10.20.20.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.882 ms
64 bytes from 10.20.20.1: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.40 ms
^C
--- 10.20.20.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.882/1.590/2.883/0.678 ms
root@kun:~# ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=3.17 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=5 ttl=62 time=1.40 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.403/1.830/3.172/0.672 ms
root@kun:~# curl http://192.168.20.10
<h1>Tunod_4_DMZ_Firewall_03-Kelompok11</h1>
root@kun:~#
```

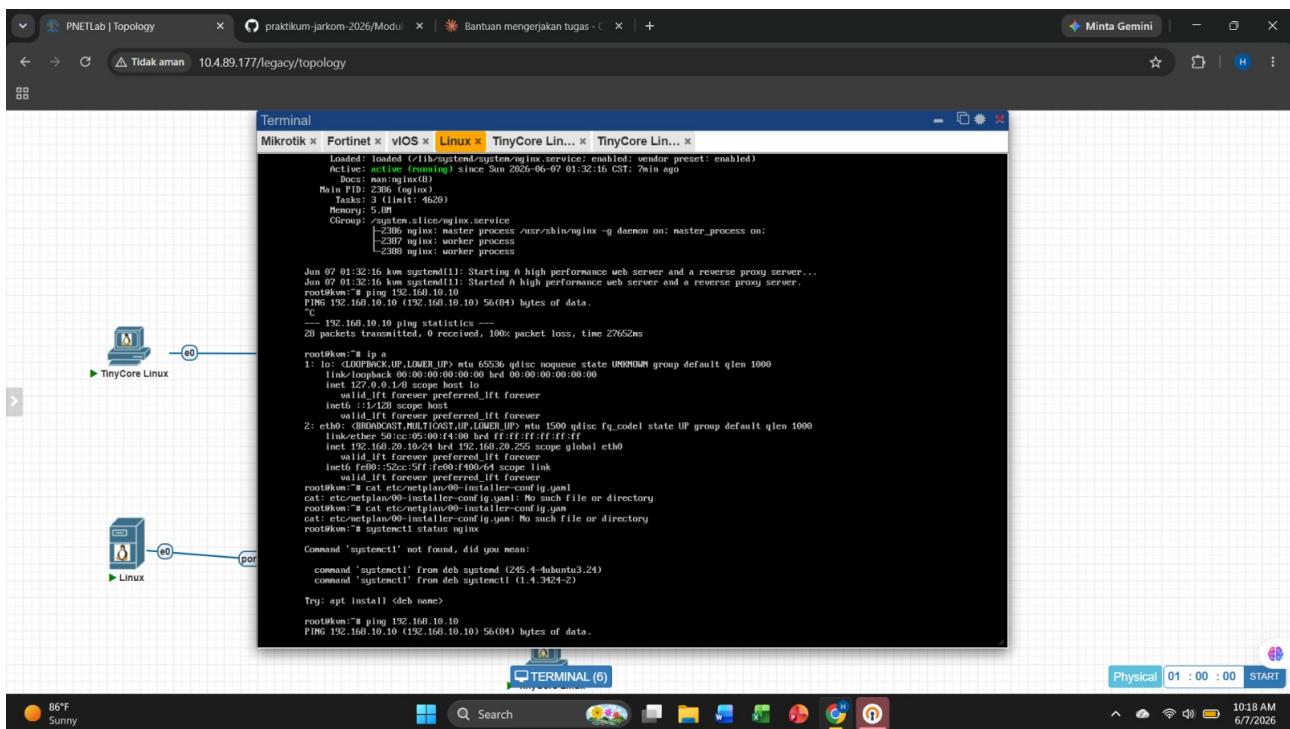
Gambar 22: Pengujian TinyCore LAN

5.6 Pengujian TinyCore WAN



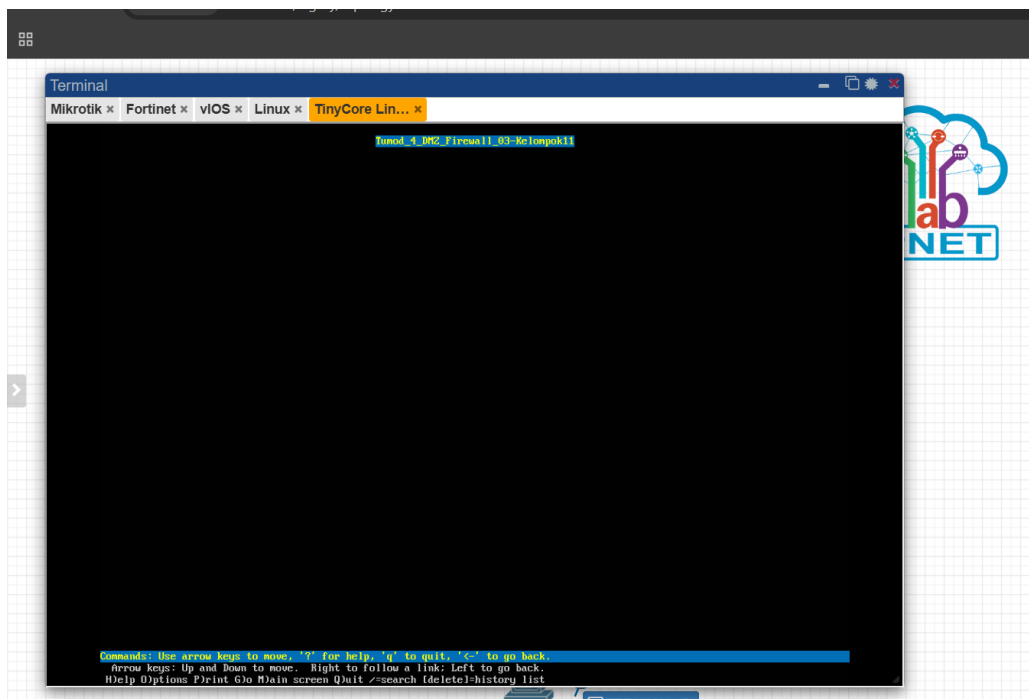
Gambar 23: Pengujian TinyCore WAN

5.7 Pengujian Linux DMZ



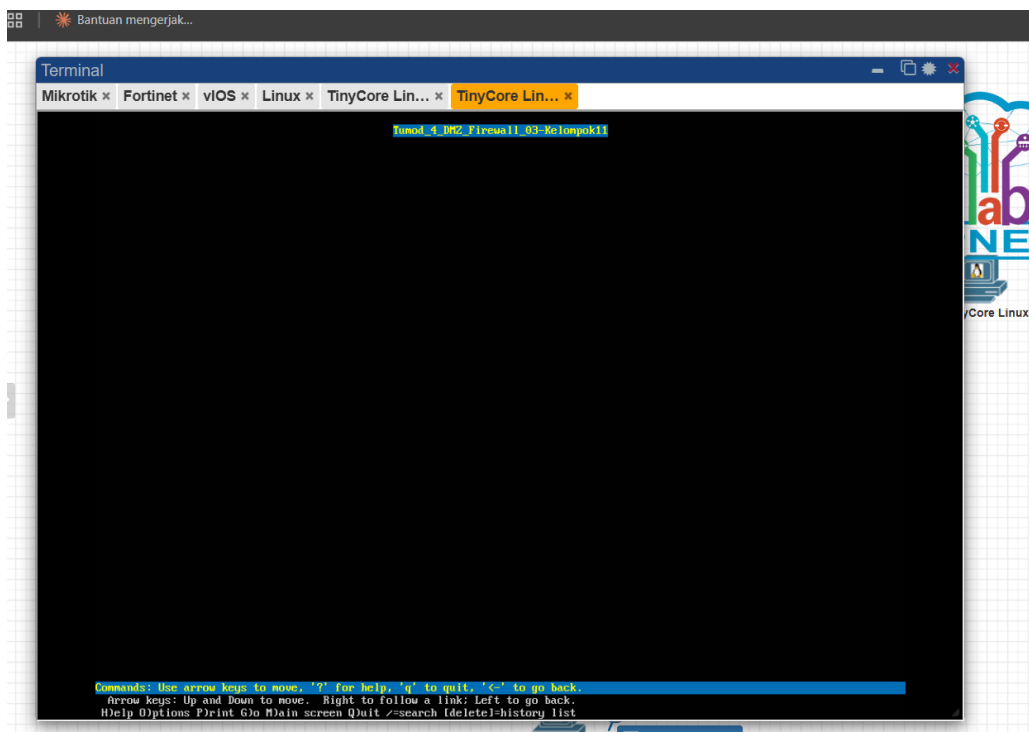
Gambar 24: Pengujian Linux DMZ

5.8 Pengujian client lan akses ip dmz



Gambar 25: LAN

5.9 Pengujian client WAN



Gambar 26: WAN

6 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi routing statis, Firewall Filter, NAT *masquerade*, dan NAT Forwarding pada MikroTik berhasil diterapkan dengan baik. Pengujian konektivitas menunjukkan bahwa komunikasi antarjaringan dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat. Pengujian Firewall Filter juga berhasil menunjukkan perbedaan fungsi chain `input` dan chain `forward` dalam mengatur lalu lintas jaringan. Selain itu, konfigurasi *Port Forwarding* berhasil mengarahkan akses dari Router A menuju Web Server pada jaringan lokal Router B. Hasil pengamatan pada fitur *Connection Tracking* menunjukkan adanya proses translasi NAT yang muncul saat koneksi aktif dan menghilang setelah sesi komunikasi selesai. Dengan demikian, seluruh tujuan praktikum telah tercapai dan seluruh konfigurasi berjalan sesuai dengan konsep routing, firewall, dan NAT pada MikroTik.